

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0158 FECHA DE EMISION: 02-abr-26 Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA,PUNTA ARENAS.

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N° 53

Descripción del ítem : OSCILLOSCOPE

Fabricante : GOOD WILL INSTRUMENT

Modelo / Número de Parte : GOS-622B Número de Serie : 4692304

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 17-mar-26 Fecha de Vencimiento : 17-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 20,6°C Humedad Relativa : 50%

Procedimiento : 33K3-4-3475-1,30 JUNE 2005 CHANGE 1- 30 JUNE 2008

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
OSCILLOSCOPE CALIBRATOR	FLUKE	5820A	7465507	112098	10-abr-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0158

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRATOR CALIBRATION						
		Vpp	DIV	DIV		
	CAL	2,00	8	8		
	CALIBRATOR	2,00	8	8		
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		1000	1000	1000	0	50
VERTICAL SENSITIVITY CALIBRATION						
CH 1: Range (VOLTS/DIV)		mVpp	mVpp	mVpp	mVpp	
5 mV		20,0	20,0	20,0	0,0	0,6
10 mV		50,0	50,0	50,0	0,0	1,5
20 mV		100,0	100,0	100,0	0,0	3,0
50 mV		200,0	200,0	200,0	0,0	6,0
0,1 V		500,0	500,0	500,0	0,0	15,0
CH 1: Range (VOLTS/DIV)		Vpp	Vpp	Vpp	Vpp	
0,2 V		1,00	1,00	1,00	0,00	0,03
0,5 V		2,00	2,00	2,00	0,00	0,06
1 V		5,00	5,00	5,00	0,00	0,15
2 V		10,0	10,0	10,0	0,0	0,3
5 V		20,0	20,0	20,0	0,0	0,6
VERTICAL SENSITIVITY CALIBRATION						
CH 2: Range (VOLTS/DIV)		mVpp	mVpp	mVpp	mVpp	
5 mV		20,0	20,0	20,0	0,0	0,6
10 mV		50,0	50,0	50,0	0,0	1,5
20 mV		100,0	100,0	100,0	0,0	3,0
50 mV		200,0	200,0	200,0	0,0	6,0
0,1 V		500,0	500,0	500,0	0,0	15,0
CH 2: Range (VOLTS/DIV)		Vpp	Vpp	Vpp	Vpp	
0,2 V		1,00	1,00	1,00	0,00	0,03
0,5 V		2,00	2,00	2,00	0,00	0,06
1 V		5,00	5,00	5,00	0,00	0,15
2 V		10,0	10,0	10,0	0,0	0,3
5 V		20,0	20,0	20,0	0,0	0,6

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0158

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
VERTICAL BANDWIDTH CALIBRATION						
CANAL 1						
5 mV/DIV		50 kHz		6,0 DIV	REF.	
5 mV/DIV		20 MHz		4,8 DIV		≥ 4,2 DIV
CANAL 2						
5 mV/DIV		50 kHz		6.0 DIV	REF.	
5 mV/DIV		20 MHz		4,6 DIV		≥ 4,2 DIV
CALIBRACION DE TRIGGER						
CANAL 1						
0,2 μs/DIV		1 DIV @ 5,0 MHz	MUESTRA ESTABLE			
		1 DIV @ 20 MHz	MUESTRA ESTABLE			
TRIGGER SOURCE: EXTERNO						
0,2 μs/DIV		1,0 DIV @ 5 MHz.	NO ESTABLE			
		2,0 DIV @ 20 MHz.	NO ESTABLE			
CANAL 2						
0,2 μs/DIV		1 DIV @ 5,0 MHz	MUESTRA ESTABLE			
		1 DIV @ 20 MHz	MUESTRA ESTABLE			
TRIGGER SOURCE: EXTERNO						
0,2 μs/DIV		1,0 DIV @ 5 MHz.	NO ESTABLE			
		2,0 DIV @ 20 MHz.	NO ESTABLE			
SWEEP TIME CALIBRATION						
Range (TIME/DIV)		μs	μs	μs	μs	μs
0,2 μs		1,60	1,58	1,58	-0,02	0,05
0,5 μs		4,00	3,95	3,95	-0,05	0,12
1 μs		8,00	7,90	7,90	-0,10	0,24
2 μs		16,0	16,0	16,0	0,0	0,5
5 μs		40,0	39,0	39,0	-1,0	1,2
10 μs		80	79	79	-1	2
20 μs		160	158	158	-2	5
50 μs		400	390	390	-10	12
Range (TIME/DIV)		ms	ms	ms	ms	ms
0,1 ms		0,80	0,80	0,80	0,00	0,02
0,2 ms		1,60	1,60	1,60	0,00	0,048
0,5 ms		4,00	4,00	4,00	0,00	0,12
1 ms		8,0	8,00	8,00	0,0	0,2
2 ms		16,0	16,0	16,0	0,0	0,5

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

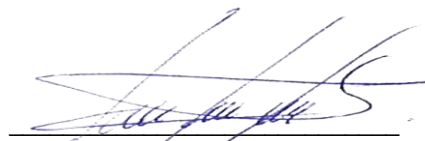
N° de Certificado : 26-FS-44-0158

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
SWEEP TIME CALIBRATION						
Range (TIME/DIV)		ms	ms	ms	ms	ms
5 ms		40,0	40,0	40,0	0,0	1,2
10 ms		80	80	80	0	2
20 ms		160	160	160	0	5
50 ms		400	400	400	0	12
		s	s	s	s	s
0,1 s		0,8	0,8	0,8	0,0	0,02
0,2 s		1,6	1,6	1,6	0,0	0,05
0,5 s		4,0	4,0	4,0	0,0	0,12
X 10 MAG						
Range (TIME/DIV)		µs	µs	µs	µs	µs
1 µs		0,100	0,095	0,095	-0,005	0,095 to 0,105
0,5 µs		0,050	0,046	0,046	-0,004	0,046 to 0,054
X-Y CALIBRATION						
		mVpp	mVpp	mVpp	mVpp	mVpp
1 kHz		500	500	500	0	480 to 520
x10 MAG		50	50	50	0	47 to 53




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración